HTTP
Hypertext Transfer Protocol

Stefan Antić

santic@raf.rs

HTTP

- HTTP je standard koji definiše kako web klijent razgovara sa serverom i kako se prenose podaci od servera nazad do klijenta

- Na HTTP se uglavnom misli kao sredstvo prenosa HTML strana (tekst sa slikama)

HTTP

- Šta još mozemo prenostiti putem HTTP-a?

HTTP

- Šta još možemo prenostiti putem HTTP-a?
- TIFF, PNG slike; docx falove; exe fajlove …

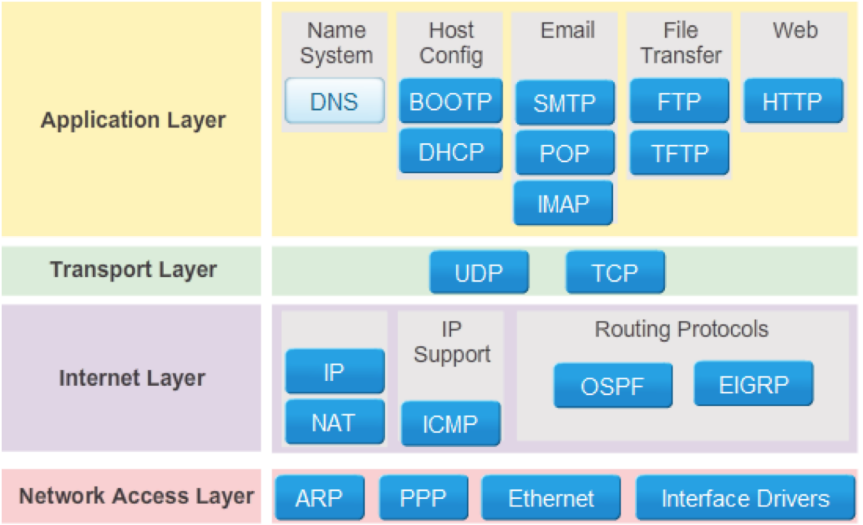
HTTP protokol

- HTTP definiše kako:

HTTP protokol

- HTTP definiše kako:
  - Klijent i server uspostavljaju konekciju
  - Kako klijent zahteva podatke od servera
  - Kako server odgovara klijentu
  - Kako se konekcija zatvara

- HTTP koristi TCP/IP protokol za prenos podataka



HTTP protokol

- Svaki par zahtev odgovor je nezavisan.

- Drugim rečima, protokol ne omogućava praćenje korisničke sesije
  - Postoje načini da se praćenje sesije omogući (cookies)

HTTP protokol

- Svaki zahtev (request) klijenta prema serveru sadrži 4 koraka:
  1. Po pravilu klijent otvara TCP konekciju prema serveru na porutu 80
     - Ako je drugi port, mora biti naveden u URL-u
  2. Klijent šalje serveru zahteve za resurse na definisanoj putanji
     - Zahtev sadrži header i opciono praznu liniju iza koje slede podaci za taj zahtev
  3. Server šalje odgovor klijentu
     - Odgovor počinje sa **reposnse code,** iza koga sledi header (metapodaci), prazna linija i zahtevani resurs (html, slika, dokumenta…)
  4. Server zatvara konekciju

HTTP protokol

- HTTP 1.0
- HTTP 1.1

HTTP protokol

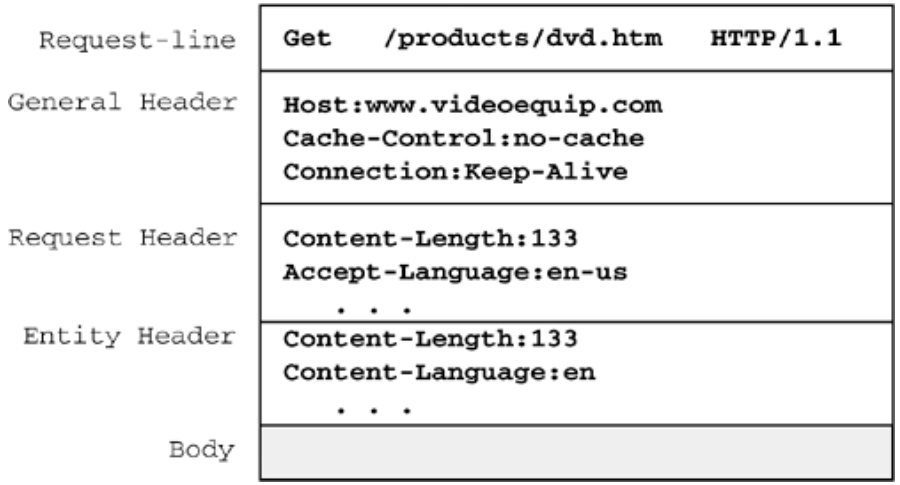
- HTTP 1.0
- HTTP 1.1
  - Koraci 2 i 3 mogu se više puta ponavljati
  - Zahtev i odgovor (request & response) mogu da se šalju u delovima (chanks)

HTTP protokol

- HTTP 1.0
- HTTP 1.1
  - Koraci 2 i 3 mogu se više puta ponavljati
  - Zahtev i odgovor (request & response) se mogu slati u delovima (chanks)
- HTTP 2
  - Binary protocol, instead of textual
  - Client can initiate multiple requests in parallel over a single TCP connection
  - Uses header compression to reduce overhead
  - Allows servers to “push” responses proactively into client caches
  - Increased security – Web browsers only support HTTP/2 via encrypted connections

HTTP protokol

- Svaki request i response ima istu formu:
  - Request line
  - HTTP header
    - Sadrži metapodatke
  - Prazan red
  - Telo poruke



HTTP protokol

- Tipični klijentov zahtev:

```
GET /index.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:20.0)
 Gecko/20100101 Firefox/20.0
Host: en.wikipedia.org
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
```

- GET zagtev ne sadrži telo, pa se zahtev završava sa praznom linijom

HTTP protokol

“Request line” sadrži:
metod, putanju do resursa i
verziju HTTP zahteva

```
GET /index.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:20.0)
 Gecko/20100101 Firefox/20.0
Host: en.wikipedia.org
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
```

HTTP protokol

GET – pita server da nam vrati resurs
/index.html – putanja do resursa
/1.1 – verizija protokola klijenta

```
GET /index.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:20.0)
 Gecko/20100101 Firefox/20.0
Host: en.wikipedia.org
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
```

HTTP protokol

- Metapodaci nakon request line-a, headers, su organizovani u formatu:

name: value

Case sensitive

Case sensitive
Case insensitive

- Svaka linija u header-u se završava sa parom: carriage-return linefeed

\r\n

HTTP protokol

Obaveštava server koji se browser koristi – fajlovi se optimizuju za taj browser

```
GET /index.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:20.0)
 Gecko/20100101 Firefox/20.0
Host: en.wikipedia.org
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
```

HTTP protokol

Čemu služi?

```
GET /index.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:20.0)
 Gecko/20100101 Firefox/20.0
Host: en.wikipedia.org
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
```

HTTP protokol

Omogućava da web server razlikuje host imena na istoj IP

```
GET /index.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Ma[illegible]osh; Intel Mac OS X 10.8; rv:20.0)
 Gecko/20100101 Firefox/20.0
Host: en.wikipedia.org
Connection: keep-alive
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
```

HTTP protokol

Govori serveru koje tipove podataka klijent može obraditi.

```
GET /index.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Maci                                    rv:20.0)
 Gecko/20100101 Firefox/2
Host: en.wikipedia.or
Connection: keep-a
Accept-Languag: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
```

HTTP protokol

- Na primer, sledeća linija kaže da klijent može obraditi četiri MIME tipova: html dokumenta, običan tekst, gif i jpeg sliku

  Accept: text/html, text/plain, image/gif, image/jpeg

- MIME - Multipurpose Internet Mail Extension
  - Prvobitno izmišljeno za email kako bi podržao i druge tipove sem običnog teksta

HTTP protokol

- MIME tipovi se dele u dva nivoa:
  - Tip (type)
    - Generalno opisuje koji tip podataka: tekst, sliku, video …
  - Podtid (subtype)
    - Opisuje konkretno koji tip podataka: JPEG, GIF, TIFF …

HTTP protokol

- Definisani tipovi:
  - text/* - za čitljivi tekst
  - image/* - za slike
  - model/* - za 3D modele
  - audio/* - za zvuk
  - video/* - za video (pokretne slike), može uključiti i zvuk
  - application/* - binarne podatke
  - message/* - poruke specifične za protokol
  - multipart/* - za multiple documents
- http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

HTTP protokol

- Za svaki od MIME tipova postoji bezbroj pod tipova.
- Mogu se definisati nestandardni tipovi i podtipovi
  - Moraju počinjati sa **x-**

    application/x-shockwave-flash

- Zahtev se završava sa prazim redom tj. dva para carriage-return linefeed

  \r\n\r\n

HTTP protokol

- Kada server detektuje praznu liniju on počinje sa obradom zahteva i kreiranjem odgovora koji šalje klijentu preko iste konekcije.
- Odgovor
  - počinje sa statusnom linijom (status line)
  - header-om koji opisuje odgovor, sintaksom **name:value**
  - praznom linijom
  - traženim resursom

HTTP protokol

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 21 Apr 2013 15:12:46 GMT
Server: Apache
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-length: 115

<html>
<head>
<title>
A Sample HTML file
</title>
</head>
<body>
The rest of the document goes here
</body>
</html>
```

HTTP protokol

Server koristi protocol 1.1 (?)
Reposnse code 200 OK

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 21 Apr 2013 15:12:46 GMT
Server: Apache
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-length: 115

<html>
<head>
<title>
A Sample HTML file
</title>
</head>
<body>
The rest of the document goes here
</body>
</html>

HTTP protokol

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 21 Apr 2013 15:12:46 GMT
Server: Apache
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-length: 115

<html>
<head>
<title>
A Sample HTML file
</title>
</head>
<body>
The rest of the document goes here
</body>
</html>

Vreme i datum kada je zahtev kreiran (prema serveru)

Koji je softver na serveru

Server zatvara konekciju pošto zavrsi slanje

HTTP protokol

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 21 Apr 2013 15:12:46 GMT
Server: Apache
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-length: 115

<html>
<head>
<title>
A Sample HTML file
</title>
</head>
<body>
The rest of the document goes here
</body>
</html>

MIME tip

Veličina tela odgovora.

HTTP Rsponse Code

- 100 – 199 -> informacija
- 200 – 299 -> success
- 300 – 399 -> redirekcija
- 400 – 499 -> client error
- 500 – 599 -> server error

HTTP Rsponse Code

- 100 – 199 -> informacija
- 200 – 299 -> success
- 300 – 399 -> redirekcija
- 400 – 499 -> client error
- 500 – 599 -> server error

100 Continue – omogućava klijentu da pita server da li će primiti određeni zahtev pre nego što ga pošalje
101 Switching Protocol – na primer sa HTTP 1.1 na WebSocket

HTTP Rsponse Code

- 100 – 199 -> informacija
- 200 – 299 -> success
- 300 – 399 -> redirekcija
- 400 – 499 -> client error
- 500 – 599 -> server error

200 OK
201 Created
202 Accepted – zahtev se obrađuje, ali nije još gotov i server ne može da da odgovor
204 No Content – server je obradio zahtev i nema šta da pošalje u telu odgovora

HTTP Rsponse Code

- 100 – 199 -> informacija
- 200 – 299 -> success
- 300 – 399 -> redirekcija
- 400 – 499 -> client error
- 500 – 599 -> server error

301 Moved Permamently – resurs je premešten na drugi url
302 Moved Temporarily – resurs je samo privremeno premešten

HTTP metode

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods

- GET
- HEAD
- POST
- PUT
- DELETE
- CONNECT
- OPTIONS
- TRACE
- PATCH

Request Body

- Primer POST zahteva

```
POST /cgi-bin/register.pl HTTP 1.0
Date: Sun, 27 Apr 2013 12:32:36
Host: www.cafeaulait.org
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
Content-length: 54

username=Elliotte+Harold&email=elharo%40ibiblio.org
```

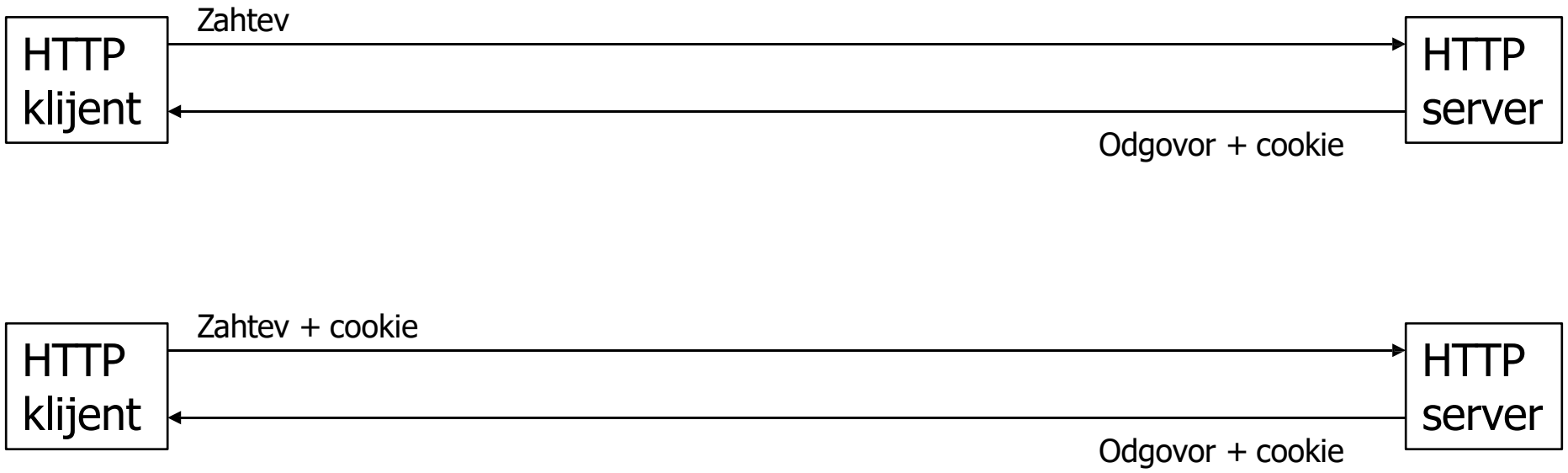
Starter line

HTTP header

Prazan red

body

Cookies


HTTP klijent
Zahtev
HTTP server
Odgovor + cookie
HTTP klijent
Zahtev + cookie
HTTP server
Odgovor + cookie

Cookies

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/html
Set-Cookie: cart=ATVPDKIKX0DER
```

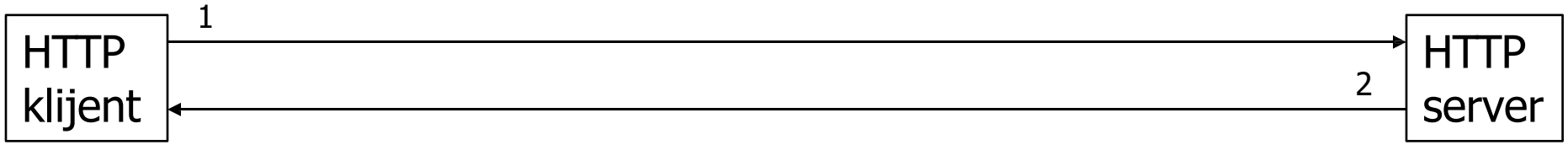
```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.org
Cookie: cart=ATVPDKIKX0DER
Accept: text/html
```

Location

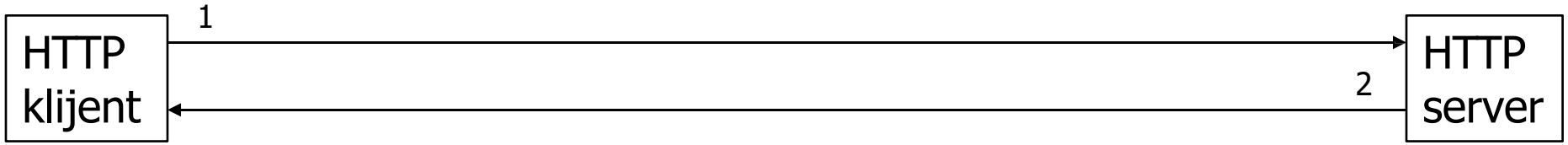
- U odgovoru servera, može stajati vrednost za **location**
  - Označava adresu na koju će klijent biti redirektovan
- Kako bi klijent znao da treba reagovati, tj. redirektovati korisnika, status code mora biti iz grupe 3xx, npr. 301.

HTTP sadržaj

- Dinamički i statički



1. Klijent zahteva datoteku
2. Server je učitava sa svog fajl-sistema i šalje je klijentu



1. Klijent zahteva resurs, npr. /profile
2. Server generiše odgovor specifičan za korisnika i šallje ga klijentu